

Test Tema 52 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. Una de las siguientes características es falsa para los ordenadores RISC. Indicar cuál:

- a) Consideran más importante la simplicidad en las instrucciones que en la longitud de los programas
- b) Las primitivas del ensamblador tienden a ser las mismas que las microinstrucciones
- c) Son adecuados para cálculos mediante operaciones en coma flotante
- d) No debe emplearse la microprogramación

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura hardware NUMA es cierta?

- a) Se tarda más en acceder a ciertas zonas de memoria que a otras
- b) Cada procesador tiene su propia memoria local
- c) Cada procesador puede acceder a las memorias de otros procesadores
- d) Todas las anteriores son ciertas

3. ¿Cuál no es característica de los sistemas de mainframe o sistemas multiprocesador?

- a) La forma de trabajo predominante en este tipo de sistemas es el BATCH o procesamiento sin interacción
- b) En los últimos años han caído en desuso
- c) Se trata de soluciones altamente propietarias, concebidas para entornos cerrados, no heterogéneos
- d) Existen muy pocos fabricantes en el mercado que desarrollen este tipo de sistemas

4. Dentro de la clasificación de Flynn, un ordenador con Multiprocesador Masivamente Paralelo (MPP), se clasificaría en la siguiente categoría:

- a) SISD
- b) SIMD
- c) MISD
- d) MIMD

5. Atendiendo a la clasificación de arquitecturas MIMD (Multiple Instruction stream, Multiple Data stream) [Johnson88], señale cuál de las siguientes respuestas se correspondería con una implementación del tipo DMMP (Distributed Memory/ Message passing):

- a) Arquitecturas de memoria compartida o SMP.
- b) Arquitecturas de memoria virtual-compartida.
- c) No existen implementaciones de esta tipología.
- d) Clusters.

6. Respecto de la SSI (Single System Image) de un cluster, es falso que:

- a) Es generada por un middleware que se sitúa entre el entorno de usuario y el sistema operativo.
- b) Podemos encontrar SSIs hardware, a nivel de kernel de sistema operativo y de aplicación.
- c) La solución de SSI más eficiente en cuanto a tiempos de ejecución es la implementada en el kernel del sistema operativo.
- d) Genera una apariencia de recurso unificado a partir de un grupo de computadores interconectados.

7. En un clúster activo-activo:

- a) La carga de trabajo la asume uno de los nodos y, en caso de caída, se traspasa al otro nodo
- b) Disponemos de dos nodos que ejecutan servicios diferentes a los que los clientes se pueden conectar indistintamente
- c) Las cargas de trabajo se distribuyen entre todos los nodos del clúster
- d) Los clientes se conectan al nodo activo designado como primario y los procesos con menor prioridad se ejecutan en el resto de nodos

8. ¿Qué arquitectura monoprocesador se caracteriza por ejecutar una instrucción sobre varios datos de manera simultánea?

- a) SIMD
- b) MIMD
- c) SISD
- d) MISD

9. En el sector de los procesadores científicos:

- a) Los modelos de procesadores paralelos utilizan chips convencionales, por lo que resultan siempre más económicos que los superordenadores de gran escala.
- b) Se utilizan sistemas operativos propietarios.
- c) Se emplea el proceso paralelo masivo (MPP).
- d) Los procesadores incorporados de terceras partes proporcionan capacidades de proceso en coma flotante y matricial para entornos de mainframe tradicional.

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) Mosix es un sistema basado en Linux que permite trabajar coordinadamente a múltiples ordenadores pertenecientes a una misma organización, u organizaciones distintas.
- b) Un grid de Mosix puede dividirse en clusters virtuales. Un proceso ejecutándose en un cluster virtual no puede ser transferido a otro cluster virtual.
- c) El Entorno de Ejecución Virtual de Mosix (MVE, Mosix Virtual Runtime Environment) garantiza que un proceso creado en un nodo del grid, pero que se está ejecutando en otro, sólo accede en este último a la CPU y la memoria.
- d) En un grid Mosix cualquier proceso puede ser detenido en un punto de control y salvado a disco para posteriormente reanudar su ejecución desde dicho punto.

11. ¿Qué es la barra y la línea en tecnología mainframe de IBM?

- a) Espacio de direccionamiento que alcanza los 64 MB y los 2 GB respectivamente.
- b) Espacio de direccionamiento que alcanza los 2 GB y los 64 MB respectivamente.
- c) Espacio de direccionamiento que alcanza los 2 GB y los 16 MB respectivamente.
- d) Ninguna es correcta.

12. ¿Qué es NUMA?

- a) Non-Uniform Memory Access
- b) Un nuevo procesador RISC
- c) Un nuevo procesador CISC
- d) Tipo de arquitectura de proceso paralelo en el que cada procesador comparte una zona de memoria

13. En el ámbito de los procesadores de ordenador, el concepto de pipelining hace referencia a:

- a) El encadenamiento de las instrucciones que se ejecutan en el procesador, de manera que la salida de una se conecta a la entrada de la siguiente ahorrando el paso por los registros, lo que acelera la ejecución
- b) El particionado del procesador en etapas, lo que permite paralelizar las fases de ejecución de instrucciones en el procesador
- c) El acceso a memoria mediante buses dedicados al efecto, denominados «pipes», lo que prioriza las consultas del procesador a la memoria
- d) No se contempla el concepto de pipelining relacionado con los procesadores

14. ¿A qué categoría de la taxonomía de Flynn pertenecen los microprocesadores multinúcleo?

- a) SISD
- b) SIMD
- c) MISD
- d) MIMD

15. En relación con la tecnología «grid computing», señale la respuesta FALSA:

- a) Los nodos no tienen que estar dedicados.
- b) Son sistemas homogéneos (todos los nodos deben ser idénticos).
- c) Se consigue reducción de costes, no es necesaria disponer de grandes y costosos servidores.
- d) La escalabilidad parametrizable es una característica muy importante de esta arquitectura.

16. Con respecto a los datos en los sistemas SMP o MMC se pueden distinguir los siguientes tipos en función de su alcance:

- a) Datos de alcance síncrono y asíncrono
- b) Datos de alcance global y local
- c) Datos de alcance externo e interno
- d) No existe la arquitectura MMC

17. La arquitectura de computadoras puede dividirse, según la taxonomía de Flynn en:

- a) SISD, SIMD, MISD y MIMD.
- b) UMA y NUMA.
- c) MMC y MMD.
- d) Ninguna de las anteriores.

18. En Grid Computing:

- a) Podemos conseguir cerca del 100% de uso de CPU.
- b) Los nodos no tienen que estar dedicados, puesto que su característica más importante es que la escalabilidad es parametrizable.
- c) Son sistemas heterogéneos.
- d) Todas las anteriores.

19. ¿Cómo se conoce la taxonomía, que clasifica las arquitecturas de ordenadores en SISD, SIMD, MISD, MIMD?

- a) Kuck
- b) Treleaven
- c) Flynn
- d) Gajski y Pier

20. Señale la FALSA respecto a la computación Grid:

- a) Se utiliza una red local.
- b) Requiere un middleware.
- c) Los nodos están distribuidos.
- d) Cada nodo puede tener un sistema operativo diferente.

21. Una de las principales características de un sistema "grid" es que:

- a) Los nodos tienen que estar dedicados.
- b) Son sistemas homogéneos, en los que se tiene el mismo HW y SW en cada nodo.
- c) Se puede asegurar que la aportación al sistema no va a sobrepasar un determinado porcentaje de tiempo de procesamiento en cada nodo.
- d) No se puede garantizar la escalabilidad como un criterio parametrizable para añadir nuevos nodos.

22.Cuál de las siguientes NO es un tipo de declaración válida en un trabajo basado en JCL:

- a) JOB
- b) COMMENT
- c) EXEC
- d) DD

23. La taxonomía de Flynn:

- a) Se ha revisado recientemente para incluir los sistemas Big Data.
- b) Es una clasificación de computadores en función de su arquitectura.
- c) Es la base de la taxonomía de Bloom.
- d) Se propuso con motivo de los primeros PC de IBM.

24. ¿Cuál es la característica distintiva de Grid Computing en comparación con otras formas de computación distribuida?

- a) La coordinación y el uso de recursos computacionales heterogéneos y geográficamente dispersos para resolver un problema común.
- b) La utilización de un único superordenador para todas las tareas computacionales.
- c) La ejecución de todas las aplicaciones dentro de una única máquina virtual.
- d) -

25. En los sistemas operativos multitarea, ¿cuál de los siguientes NO es un tipo de algoritmo de planificación de procesos?

- a) Multinivel con retroalimentación.
- b) Round robin.
- c) Quantum.
- d) -

26. Uno de los problemas más importantes en la aplicación de los computadores paralelos consiste en:

- a) Su gran volumen
- b) Elevada potencia consumida
- c) Su difícil programación
- d) El escaso hardware disponible

27. En relación con la computación GRID, señale la opción FALSA:

- a) S-OGSA extiende la especificación OGSA para profundizar en aspectos de la seguridad en la computación GRID
- b) Globus Toolkit es el estándar de facto para grid computing basado en software de código abierto
- c) Una implementación de OGSA (Open Grid Service Architecture) es el Globus Toolkit
- d) seti@home es un proyecto de computación distribuida que funciona en la plataforma BOINC (Barkley Open Infraestructure for Network Computing)

28. Señale la respuesta correcta relacionada con las arquitecturas RISC y CISC de procesadores:

- a) Las fases típicas de ejecución de una instrucción en un procesador RISC son, en orden: carga de la instrucción, decodificación de la instrucción, ejecución de la instrucción, acceso a memoria, escritura a registro
- b) CISC es un modelo más moderno que RISC y redujo el conjunto de instrucciones y sus modos de direccionamiento
- c) RISC es un modelo más moderno que CISC y redujo el conjunto de instrucciones y sus modos de direccionamiento
- d) Las fases típicas de ejecución de una instrucción en un procesador RISC son, en orden: carga de la instrucción, decodificación de la instrucción, acceso a memoria, ejecución de la instrucción, escritura a registro

29. El Lenguaje de Control de Trabajos (JCL), es un conjunto de especificaciones que constituyen un lenguaje de programación de tareas para el sistema operativo que gobierna un equipo informático, usado en Mainframes. Entre sus características indicar la respuesta errónea:

- a) Las sentencias JCL comienzan con //
- b) A partir de la columna 52 se considera comentario
- c) La primera sentencia es JOB
- d) Todas las sentencias han de escribirse en MAYÚSCULAS

30. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el recurso Quorum de un cluster?

- a) contiene datos del firmware del hardware del fabricante de los servidores que forman el cluster.
- b) contiene los últimos datos accedidos por el usuario.
- c) ofrece una configuración consistente del cluster.
- d) no existe el recurso Quorum en un cluster.

31. La arquitectura GRID está compuesta por capas. La capa más baja y donde se encuentran los recursos computacionales y de almacenamiento que serán compartidos por los protocolos grid se denomina:

- a) Fabric.
- b) Connectivity.
- c) Resource.
- d) Collective.

32. Indique la frase correcta acerca de las arquitecturas de microprocesadores:

- a) La arquitectura CISC es más moderna que la arquitectura RISC y busca ampliar el conjunto de instrucciones de ésta.
- b) La arquitectura RISC dispone de un número reducido de instrucciones y gran variedad de registros de uso dedicado.
- c) La arquitectura RISC maneja instrucciones con formato regular y complejos modos de direccionamiento.
- d) La arquitectura CISC dispone de instrucciones complejas y dependiendo de ellas maneja diferentes longitudes de palabra.

33. Un mainframe:

- a) Es equivalente a una supercomputadora cara
- b) Utiliza toda su potencia en ejecutar unos pocos programas lo más rápidamente posible
- c) Es multitarea y multiproceso, pero monousuario
- d) Utiliza su potencia para ejecutar muchos programas concurrentemente

34. ¿Qué se entiende como flujo de instrucciones?

- a) Conjunto de instrucciones en paralelo que son ejecutadas por varios procesadores.
- b) Conjunto de instrucciones secuenciales que son ejecutadas entre varios procesadores.
- c) Flujo secuencial de instrucciones requeridas por el flujo de datos.
- d) Conjunto de instrucciones secuenciales ejecutadas por un único procesador.

35. La potencia de un microprocesador se mide en FLOPS, unidad que indica:

- a) El número de accesos a memoria que es capaz de realizar en un segundo.
- b) La frecuencia de la señal de reloj del microprocesador.
- c) El número de operaciones de coma flotante por segundo que puede realizar.
- d) El número de millones de instrucciones por segundo que puede procesar.

36. Según la taxonomía de Flynn para multiprocesadores, la categoría SISD se caracteriza por:

- a) Tener un único flujo de instrucciones sobre un único flujo de datos.
- b) Tener varias instrucciones que se ejecutan simultáneamente.
- c) Responder al concepto de arquitectura simultánea de Von Neumann.
- d) Presentar capacidades de concurrencia y paralelización.

37. ¿Qué significado tiene el concepto “World Wide Grid” (WWG)?

- a) Compartición de información a través de internet
- b) Compartición de datos e infraestructuras informáticas entre todas las disciplinas científicas y todos los campos de la industria entre equipos dispersos
- c) La extensión de Internet a todos los rincones del mundo
- d) Ninguna de las anteriores

38. HTTL significa:

- a) Lógica Transistor-Transistor de alta velocidad.
- b) Lenguaje de transferencia Hipertexto.
- c) Lenguaje de Tokens Hipertexto.
- d) Ninguna de las anteriores es válida.

39. ¿Qué métrica de rendimiento es el objetivo principal de los sistemas de alta disponibilidad, que buscan minimizar el impacto de fallos de componentes individuales?

- a) Maximizar el IOPS (Operaciones de Entrada/Salida por Segundo) de los discos.
- b) Reducir el MTTR (Mean Time To Repair) para componentes defectuosos.
- c) Aumentar la disponibilidad del servicio (uptime) y reducir el tiempo de inactividad (downtime).
- d) -

40. La arquitectura de un sistema de Grid Computing está formada por las siguientes capas o niveles:

- a) Persistence Layer, Data Layer, Logic Layer (Business Layer), Service Layer y Presentation Layer.
- b) Fabric Layer, Connectivity Layer, Resource Layer, Collective Layer y Applications Layer.
- c) Provider Layer, Communicator Layer, Mediator Layer, Coordinator Layer y Presenter Layer.
- d) Transport Layer, Security Layer, Transaction Layer, Session Layer y Application Layer.

41. ¿En qué se diferencian un sistema grid y un sistema cluster?

- a) El cluster utiliza un middleware específico, y el grid no.
- b) El cluster persigue ante todo la paralelización de tareas, y el grid la distribución de las mismas.
- c) El cluster es un sistema multicomputador, y el grid no.
- d) En un cluster todos los nodos tienen que tener el mismo sistema operativo, y en un grid no.

42. ¿Cómo son los multiprocesadores en los sistemas de gestión UMA?

- a) Fuertemente acoplados
- b) Muy desacoplados
- c) Un procesador no depende de lo que hace otro
- d) Todas las respuestas con correctas

43. ¿Cuándo se publicaron las taxonomías de Flynn?

- a) En 1950
- b) Por primera vez en 1966 y por segunda vez en 1970
- c) En 1980
- d) En la década de los noventa

44. En los sistemas multiprocesador, los sistemas MIMD se caracterizan por:

- a) Varias unidades funcionales realizan diferentes operaciones sobre diferentes datos.
- b) Una única unidad funcional realiza varias operaciones sobre diferentes datos.
- c) Varias unidades funcionales realizan operaciones similares sobre datos diferentes.
- d) Una única unidad funcional realiza una única operación sobre diferentes datos.

45. La ejecución especulativa es un mecanismo de paralelización automática que:

- a) no usa la memoria caché.
- b) se usa en tiempo de ejecución.
- c) no usa predicciones de saltos.
- d) se usa en tiempo de compilación.

46. Para definir un sistema SIMD se podría decir que ...:

- a) Una instrucción no puede actuar sobre alguno de los elementos de procesamiento.
- b) Una instrucción actúa sobre un elemento de procesamiento.
- c) Una instrucción actúa sobre uno o varios elementos de procesamiento.
- d) Ninguna de las anteriores.

47. En un entorno de computación Grid, ¿qué nombre reciben las agrupaciones dinámicas de diferentes organizaciones físicas o individuos que comparten recursos y colaboran con el fin de lograr un objetivo común?

- a) Virtual Organizations (VO)
- b) Grid Domain Resources (GDR)
- c) Domain Group Policy (DGP)
- d) Organization Resource Group (ORG)

48. Acerca de los sistemas MPP puede afirmarse:

- a) Constituyen una categoría de los sistemas MISD donde se incluyen los arrays sistólicos.
- b) Constituyen una categoría de los sistemas MIMD con una única memoria compartida.
- c) A su vez se dividen en sistemas de gestión UMA y sistemas de gestión NUMA.
- d) Categoría de los sistemas MIMD con memoria distribuida.

49. Sistema de Grid Computing:

- a) Globus Toolkit
- b) Nimbus
- c) Eucaliptus
- d) Gluster

50. Si necesitamos una disponibilidad del 99,76% anual para los servicios online, necesitaremos disponer de un CPD con un nivel de al menos:

- a) Tier I
- b) Tier II
- c) Tier III
- d) Tier IV

51. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca de los clusters de alto rendimiento (clusters HPC):

- a) Se deben programar utilizando librerías de paralelización como MPI.
- b) Funcionan repartiendo la carga entre un gran número de nodos de forma transparente al usuario.
- c) Las comunicaciones entre nodos se realizan siempre a través de redes Ethernet.
- d) Implementan redundancia para garantizar la disponibilidad.

52. Indique cuál de las siguientes afirmaciones relativas a los conceptos SMP (Symmetric MultiProcessing) y MPP (Massively Paralleling MultiProcessing) es falsa:

- a) En MPP todas las CPU comparten la misma memoria mientras que en SMP no
- b) La programación con MPP es mucho más compleja ya que el programa que se ejecuta debe ser dividido en segmentos que se comuniquen entre sí
- c) MPP no sufre el cuello de botella que sufre SMP en el acceso a memoria
- d) Un cluster está compuesto por dos o más ordenadores que se comportan como una sola máquina

53. Dentro del grupo MIMD (Multiple Instruction streams, Multiple Data streams) se fueron identificando nuevas estructuras que no se ajustaban a la clasificación de Flynn. En relación con ello, Andrew Tannenbaum:

- a) Hizo una clasificación anterior a la de Flynn, que fue completada por este.
- b) Hizo una clasificación más precisa que la de Flynn, basada en el acoplamiento entre procesadores.
- c) Hizo una clasificación más precisa que la de Flynn, basada en la independencia y el desacoplamiento de los procesadores.
- d) Hizo una clasificación que distinguía tres categorías dentro de los sistemas: SMP (Multiprocesador simétrico), MMC (Monoprocesador de Memoria Compartida) y MPP (Procesador Masivamente Paralelo).

54. Una sentencia JCL comienza con:

- a) //
- b) *+
- c) #>
- d) \$>

55. Un sistema multiprocesador en el que todas las CPU comparten la memoria corresponde a un modelo del tipo:

- a) SMP.
- b) MPP o SMP.
- c) Ninguno, puesto que en un sistema multiprocesador las CPU nunca comparten memoria.
- d) MPP.

56. En un sistema vectorial:

- a) Los MFLOPS pico son mayores que los MIPS
- b) Los MIPS pico son los mismos que los MFLOPs pico
- c) Ambas variables no tienen relación directa
- d) Depende del lenguaje de programación empleado

57. ¿Cómo es el procesamiento en un sistema SIMD?

- a) Asíncrono
- b) Desacoplado
- c) Síncrono
- d) Ninguna respuesta es correcta

58. ¿Cuál NO es una sentencia del lenguaje JCL (Job Control Language)?

- a) EXEC
- b) DD
- c) JOB
- d) CALL

59. La taxonomía de Flynn clasifica los ordenadores en función de:

- a) la relación mayor o menor entre memoria principal y almacenamiento externo
- b) el flujo que siguen los datos dentro de la máquina y de las instrucciones sobre esos datos
- c) el método de acceso a los dispositivos de almacenamiento externo
- d) la relación entre la velocidad de acceso a datos según estén en memoria o almacenamiento externo

60. ¿Cuáles de las siguientes NO es una característica esencial de los sistemas de altas prestaciones?

- a) Arquitectura altamente paralela.
- b) Gran capacidad de compute.
- c) Tiempo compartido.
- d) Elevado coste.

61. ¿Qué es un cluster?

- a) Un sistema paralelo distribuido de ámbito local
- b) Un sistema paralelo distribuido de ámbito global
- c) Un sistema distribuido paralelo de ámbito local
- d) Un sistema distribuido paralelo de ámbito global

62. Una solución RISC se caracteriza por:

- a) Pocos formatos de instrucción (longitud fija)
- b) Muchos modos de direccionamiento
- c) Dos instrucciones de almacenamiento (load/store)
- d) Tanto a) como c)

63. Una solución basada en Grid Computing sería adecuada para:

- a) Obtener rendimientos de pico
- b) Aplicaciones multiproceso
- c) Entornos de trabajo con productividad sostenida
- d) Ninguna de las anteriores

64. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de la tecnología de Grid Computing:

- a) Los nodos tienen que estar dedicados.
- b) Todos los sistemas deben ser homogéneos.
- c) La escalabilidad es parametrizable.
- d) Los recursos no se localizan dinámicamente.

65. En la clasificación de arquitectura de ordenadores de Flynn, los procesadores vectoriales corresponden a la clase de ordenadores:

- a) SISD (Single Instruction Single Data)
- b) SIMD (Single Instruction Multiple Data)
- c) MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)
- d) MISD (Multiple Instruction Single Data)

66. La segmentación o pipelining:

- a) Es una técnica de solapamiento de instrucciones mediante la división de su ejecución en etapas para simular paralelización.
- b) Disminuye el tiempo de ejecución de cada instrucción.
- c) Se trata de dividir el código en fragmentos para distribuirlos por distintos procesadores.
- d) Todas las anteriores.

67. Dentro del grupo MIMD (Multiple Instruction streams, Multiple Data streams) se fueron identificando nuevas estructuras que no se ajustaban a la clasificación de Flynn. En relación con ello, Andrew Tanenbaum:

- a) Hizo una clasificación anterior a la de Flynn, que fue completada por este.
- b) Hizo una clasificación más precisa que la de Flynn, basada en el acoplamiento entre procesadores.
- c) Hizo una clasificación más precisa que la de Flynn, basada en la independencia y el desacoplamiento de los procesadores
- d) Hizo una clasificación que distinguía tres categorías dentro de los sistemas: SMP (Multiprocesador simétrico), MMC (Monoprocesador de Memoria Compartida) y MPP (Procesador Masivamente Paralelo).

68. ¿Cuál de los siguientes paquetes software se usa para construir grids?

- a) Globus Toolkit.
- b) Grid Schema Toolkit.
- c) EYEE Toolkit.
- d) WS-DAI.

69. El paralelismo explícito MIMD está constituido por:

- a) Un sólo flujo de instrucciones y varios de datos
- b) Varios flujos de Instrucciones y uno de datos
- c) Varios flujos de instrucciones y varios de datos
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es cierta

70. Dada la arquitectura de supercomputación MPP, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) Distintas CPU acceden a la misma área de memoria
- b) Distintas CPU acceden a sus propias áreas de memoria
- c) Cada CPU puede acceder tanto a su propia área de memoria como a un área común
- d) Ninguna de las anteriores

71. Señale cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una de las características de los procesadores paralelos (MIMD):

- a) Todas las unidades de ejecución paralela están sincronizadas y todas responden a una sola instrucción que emana de un único contador de programa.
- b) Una memoria central contiene los programas y una unidad de control centralizada se encarga de extraer cada instrucción y ejecutarla.
- c) Son útiles para las operaciones que repiten los mismos cálculos en un conjunto de datos (vectores).
- d) Se trata de un grupo de procesadores independientes cada uno de ellos con su propio contador de programa y sus propios datos.

72. El serviceware permite:

- a) Gestionar el uso del Cluster que hace cada usuario.
- b) Gestionar el uso del Grid que hace cada usuario.
- c) Controlar la red de comunicaciones del Cluster.
- d) Controlar la red de comunicaciones del Grid.

73. De acuerdo con la Taxonomía de Flynn, ¿cómo se denominan los sistemas de arquitectura serie de Von Neumann?

- a) SISD
- b) SIMD
- c) MISD
- d) MIMD

74. Un ordenador con multiprocesamiento simétrico (SMP). Dentro de la clasificación de M.J. Flynn se clasificaría como:

- a) SISD
- b) MIMD
- c) MISD
- d) SIMD

75. Elija la respuesta falsa. Un cluster de PCs con Linux, utiliza:

- a) MPI, como librería para paso de mensajes
- b) Tecnología NUMA entre todas las máquinas
- c) Redes de alta velocidad, como Myrinet, O Gigabit Ethernet
- d) Todas son válidas

76. La arquitectura de proceso paralelo en la cual cada procesador tiene su propia memoria local y, además, puede acceder a las memorias de otros procesadores se conoce como:

- a) SMP
- b) Grid
- c) NUMA
- d) Cluster

77. Señale la respuesta correcta. La diferencia entre un procesador con tecnología RISC y tecnología CISC es:

- a) El RISC tiene más registros
- b) El CISC tiene un juego de instrucciones más amplio
- c) El RISC es más rápido en la ejecución de instrucciones
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

78. Respecto de las arquitecturas Grid, es falso afirmar que:

- a) El porcentaje de dedicación de cada máquina de la arquitectura es fijo e independiente de la carga de cada una.
- b) Su nombre proviene del paradigma de la red eléctrica.
- c) Los recursos que las componen se encuentran distribuidos geográficamente.
- d) Sus creadores fueron Ian Foster y Carl Kesselman.

79. Según la taxonomía de Flynn, indique cuál de las siguientes categorías es INCORRECTA:

- a) SISD
- b) MISD - Matricial
- c) SIMD - Vectorial
- d) MIMD - Multicomputadora

80. En los sistemas multicomputador respecto a los sistemas multiprocesador:

- a) La memoria se encuentra distribuida y no compartida.
- b) La memoria se encuentra distribuida y compartida.
- c) La memoria no se encuentra distribuida ni compartida.
- d) La memoria no se encuentra distribuida pero sí compartida.

81. La arquitectura del Grid se compone de las siguientes capas:

- a) Capa de red, de "middleware" y de aplicación.
- b) Capa de red, de "middleware", de recursos y de aplicación.
- c) Capa de recursos, de "middleware" y de aplicación.
- d) Ninguna de las anteriores.

82. ¿Cómo se pueden clasificar los sistemas SIMD?

- a) Con CPU particionada
- b) Con múltiples ALUS
- c) Como A) y como B)
- d) Ninguna respuesta es correcta

83. En las tecnologías de clustering, la propiedad de un sistema que oculta la naturaleza heterogénea y distribuida de los recursos, y los presenta a los usuarios y a las aplicaciones como un recurso computacional unificado y sencillo se denomina:

- a) VCS (Virtual Cluster Software)
- b) SSI (Single System Image)
- c) SA (System Availability)
- d) AVS (Automatic Virtual System)

84. Señale la respuesta correcta respecto a las arquitecturas UMA (Uniform Memory Access) y NUMA (Non-Uniform Memory Access):

- a) En NUMA un procesador accede más deprisa a su memoria local que a la memoria compartida
- b) En UMA los procesadores acceden a la memoria compartida mediante un bus o conmutador
- c) A y B son incorrectas
- d) A y B son correctas

85. La característica principal de la arquitectura 'pipeline' es:

- a) La existencia de varios procesadores especializados en tareas concretas que pueden realizarse en paralelo
- b) La división en fases de la ejecución de una instrucción
- c) La redundancia de algunos dispositivos
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

86. La arquitectura RISC:

- a) Se emplea sobre todo en estaciones de trabajo debido a sus altas prestaciones para el cálculo en coma flotante
- b) Permite que con un juego sencillo de instrucciones se pueda disponer de todas las que se necesiten mediante el uso de la microprogramación
- c) No es adaptable al sector de los microordenadores
- d) Dificulta el diseño de compiladores optimizados

87. ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo de la tecnología de procesadores NUMA (No Uniform Memory Access)?

- a) Acceso a múltiples memorias de forma equivalente.
- b) Facilidad de programación.
- c) Escalabilidad.
- d) Procesamiento paralelo.

88. Señale la afirmación correcta respecto de la Taxonomía de Flynn:

- a) Se trata de una clasificación de arquitecturas de computadores en función del tipo de acceso a memoria.
- b) Se trata de una clasificación de arquitecturas de computadores en función de la tipología de flujos de datos e instrucciones.
- c) Se trata de una clasificación de arquitecturas de computadores en función de la capacidad de procesamiento.
- d) Se trata de una clasificación de arquitecturas de computadores en función del acoplamiento entre los distintos procesadores.

89. Señale cuál es la longitud máxima en caracteres del campo nombre de un job en JCL:

- a) 8
- b) 10
- c) 14
- d) 16

90. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de las arquitecturas Grid?

- a) Resultados de supercomputación (alta transaccionalidad) a bajo coste.
- b) La obsolescencia deja de ser un problema.
- c) Los nodos de la red no son dedicados. Podemos parametrizar exactamente el porcentaje de dedicación a la red.
- d) No será necesario modificar las aplicaciones desarrolladas para que éstas puedan ser ejecutadas en la arquitectura Grid.

91. ¿En qué consiste el esquema de paralelización SIMD?

- a) Los procesadores pueden ejecutar diferentes instrucciones.
- b) Los procesadores trabajan sobre diferentes conjuntos de datos.
- c) Los procesadores pueden ejecutar diferentes instrucciones y trabajan sobre diferentes conjuntos de datos.
- d) Los procesadores trabajan sobre el mismo conjunto de datos.

92. Señale la respuesta falsa respecto a la segmentación:

- a) Es una técnica de solapamiento de instrucciones mediante la división de su ejecución en etapas o segmentos
- b) Incrementa la productividad de la CPU
- c) Disminuye el tiempo de ejecución de cada instrucción
- d) Todas las respuestas son correctas

93. ¿Qué se necesita para funcionar en un sistema grid?

- a) Al menos un ordenador que actúe como un servidor y que gestione el funcionamiento de los otros sistemas implicados
- b) Un mainframe
- c) Al menos un sistema Microsoft
- d) Todas las respuestas anteriores son válidas

94. La ley empírica de Grosh establece:

- a) La potencia de cálculo de los ordenadores es proporcional al cuadrado del tiempo que transcurre
- b) La potencia de cálculo de los ordenadores va en proporción directa con su coste
- c) El coste de un ordenador es proporcional a la raíz cuadrada de su potencia de cálculo
- d) El coste de un ordenador es inversamente proporcional a la disminución de su potencia

95. Seleccione cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, en el contexto de los centros de proceso de datos, respecto a los nodos de un «cluster»:

- a) Pueden ser heterogéneos, con distintos sistemas operativos.
- b) Han de ser homogéneos, con el mismo sistema operativo.
- c) Sólo se pueden crear «clusters» con nodos basados en tecnología Microsoft.
- d) Siempre comparten una única fuente de alimentación, lo que conlleva un importante ahorro energético y es su principal razón de existir.

96. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre «grid computing» es FALSA:

- a) La escalabilidad parametrizable es una característica muy importante de esta arquitectura.
- b) Son sistemas homogéneos.
- c) Los nodos no tienen que estar dedicados.
- d) Se puede conseguir cerca de un 100 % de utilización de la CPU.

97.Cuál de las siguientes características no pertenece a un sistema multiprocesador o mainframe:

- a) Son soluciones altamente propietarias para entornos no heterogéneos.
- b) La forma de trabajo predominante en este tipo de sistemas es el BATCH.
- c) Se paralelizan sistemáticamente las tareas y procesos, aprovechando su alto número de procesadores.
- d) En el mercado hay un gran número de fabricantes de dichos sistemas.

98. Globus Toolkit es:

- a) Un framework de IBM que proporciona características para desarrollar, hacer debug y testear aplicaciones AJAX.
- b) Un conjunto de herramientas open source para construir grids computacionales.
- c) Un framework que contiene APIs y widgets para facilitar el desarrollo de aplicaciones Web que utilicen tecnología AJAX y programación paralela.
- d) Una librería Python, modular y extensible, que ofrece una API para desarrollar aplicaciones distribuidas.

99. Ordene de menor a mayor según el número de usuarios y carga de trabajo esperado:

- a) PC, estación de trabajo, miniordenador, mainframe
- b) Miniordenador, mainframe, PC, estación de trabajo
- c) PC, miniordenador, estación de trabajo, mainframe
- d) Miniordenador, PC, estación de trabajo, mainframe

100. ¿Cuál de las siguientes paquetes software se usa para construir grids?

- a) Globus Toolkit
- b) Grid Squema Toolkit
- c) EYEE Toolkit
- d) WS-DAI

101. ¿Cuáles son aplicaciones generales para la computación GRID?

- a) Súper computación distribuida
- b) Sistemas distribuidos en tiempo real
- c) Entornos virtuales de colaboración (Tele-inmersión)
- d) Todas las respuestas anteriores son válidas

102. ¿Cuál de las siguientes categorías de la taxonomía de Flynn se corresponden con una arquitectura monoprocesador?

- a) MISD y SISD
- b) SIMD y SISD
- c) MIMD y MISD
- d) SISD y MISD

103. ¿A cuál de las siguientes arquitecturas paralelas pertenecen las arquitecturas Pipeline?

- a) SISD
- b) SIMD
- c) MISD
- d) MIMD

104. Los servicios de middleware de un clúster pueden ser proporcionados por una o varias de las siguientes capas. Señale la capa INCORRECTA:

- a) SSI Hardware.
- b) SSI a nivel de Red.
- c) SSI a nivel de Kernel del Sistema Operativo.
- d) SSI a nivel de Aplicación.

105. La taxonomía de Flynn:

- a) Es una clasificación clásica de computadores en función de su arquitectura.
- b) Se basa en el flujo que siguen los datos y las instrucciones dentro de una máquina.
- c) Se divide en cuatro categorías.
- d) Todas las anteriores.

106. Según la taxonomía de Flynn, un procesador vectorial sería considerado como:

- a) SISD
- b) SIMD
- c) MISD
- d) MIMD

107. ¿Qué sistema informático distribuido es el más apropiado para procesamiento paralelo a gran escala con gran uso de la comunicación entre procesos?

- a) Cluster
- b) Peer-to-peer
- c) Grid
- d) Client/Server

108. Si se quisiera un middleware para un grid se elegiría:

- a) Globus Toolkit.
- b) Cluster Veritas.
- c) Arduino.
- d) Data protector.

109. Un sistema IBM z/Series:

- a) Puede ejecutar Linux
- b) Puede ejecutar OS/400
- c) Puede ejecutar Windows 2000
- d) Todas son ciertas

110. Indicar la afirmación correcta:

- a) Los servicios web pueden aprovechar la estructura de un GRID de manera eficiente
- b) Un GRID es una red de ordenadores que comparten recursos entre ellos para maximizar sus prestaciones totales
- c) Los recursos que se aportan por los miembros de una red GRID pueden ser de almacenamiento, memoria y procesamiento
- d) Para que una red GRID sea segura es preciso establecer una política de seguridad común a las subredes que lo conforman

111. Según la taxonomía de Flynn de arquitecturas con proceso en paralelo, una máquina MISD:

- a) Es la que se corresponde con la arquitectura de Von Neumann
- b) Es la estructura de un sistema con multiprocesador
- c) Es una superestructura pipe-line formada por varios procesadores, en la que cada uno hace parte del proceso sobre el flujo de datos que circula entre ellos
- d) No se corresponde con nada de lo anterior

112. La función de un planificador en sistemas de altas prestaciones es:

- a) Contabilizar el tiempo consumido por cada proceso.
- b) Seleccionar trabajos en función de su prioridad.
- c) Realizar cambios de contexto de los procesos.
- d) Asignar la cuota de tiempo de cálculo (walltime).

113. La arquitectura UMA según Silicon Graphics:

- a) Utiliza un bus AGP 16x
- b) Utiliza una única memoria para todos los dispositivos, sin que estos tengan memorias locales
- c) Las respuestas 'a' y 'b' son correctas
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son falsas

114.Cuál de los siguientes tipos NO se corresponde con la clasificación de los tipos de cluster de servidores:

- a) Cluster de alto rendimiento.
- b) Cluster de alta disponibilidad.
- c) Cluster de respaldo mediante virtualización de servidores.
- d) Cluster de balanceo de carga.

115. Un sistema multiproceso NUMA se diferencia de uno SMP en:

- a) Su menor escalabilidad.
- b) Su utilización de una red de área local en lugar de un bus para la comunicación entre CPU's.
- c) Su utilización de más de un bus para comunicar CPU's y memoria.
- d) Su falta de mecanismos de coherencia de cache.

116. ¿Qué es Parallel Sysplex?

- a) La solución de clustering de IBM para z/OS
- b) Un tipo de registro lógico
- c) Una aplicación que permite conocer el estado de procesos de un sistema operativo
- d) Una herramienta de virtualización

117. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a los conceptos SMP (Symmetric Multiprocessing) y MPP (Massively Paralleling Multiprocessing) es falsa?

- a) La programación con MPP es mucho más compleja ya que el programa que se ejecuta debe ser dividido en segmentos que se comuniquen entre sí.
- b) MPP no sufre cuello de botella que sufre SMP en el acceso a memoria.
- c) En MPP todas las CPU comparten la misma memoria mientras que en SMP no.
- d) Un clúster está compuesto por dos o más ordenadores que se comportan como una sola máquina.

118. En el entorno de Computación Masiva Paralela la ley que establece que cualquier problema suficientemente grande puede ser eficientemente paralelizado se denomina:

- a) Ley de Wirth.
- b) Ley de Moore.
- c) Ley de Metcalfe.
- d) Ley de Gustafson.

119. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO define un cluster?

- a) Es un tipo de arquitectura paralela y distribuida, en un ámbito local, en la que premia la paralelización y, a continuación, la distribución.
- b) Es un tipo de sistema de procesamiento paralelo distribuido que consiste en un grupo de computadores independientes trabajando unidos como si fueran un único recurso computacional integrado .
- c) Es un tipo de sistema de procesamiento cuyos nodos no pueden ser multiprocesadores.
- d) Es un tipo de sistema de procesamiento en el que los nodos podrán estar dispuestos en un mismo armario o físicamente distribuidos, separados o interconectados por medio de una red de área local (LAN).

120. En el ámbito de los sistemas de altas prestaciones y la computación distribuida, la taxonomía de Flynn hace referencia a:

- a) Una clasificación arquitectónica de los computadores en función de su capacidad de procesamiento paralelo
- b) Tipologías distintas que pueden presentar los sistemas multicomputador
- c) La clasificación de los ordenadores de altas prestaciones en multiprocesadores y multicomputadores
- d) Distintas categorías en que pueden dividirse los sistemas de altas prestaciones en función de su velocidad de cómputo

121. Indique la afirmación incorrecta, respecto a SMP:

- a) Es una arquitectura de ordenador con performances muy rápidas
- b) Tiene múltiples CPU disponibles para efectuar procesos individuales completos simultáneamente
- c) Todas las CPU comparten la misma memoria
- d) Sus siglas son Symetric Massively Processing

122. ¿Cuáles son las principales características de un sistema informático distribuido grid?

- a) De gran escala, heterogéneo, con compartición de recursos, con dominios de administración múltiples, con coordinación de recursos y con acceso confiable
- b) De gran escala, heterogéneo, con compartición de recursos, con administración centralizada, con coordinación de recursos, y con acceso confiable
- c) De gran escala, distribuido geográficamente, heterogéneo, con compartición de recursos, con dominios de administración múltiples, con coordinación de recursos, y con acceso transparente y confiable
- d) De gran escala, distribuido geográficamente, homogéneo, con compartición de recursos, con dominios de administración múltiples, con coordinación de recursos, y con acceso transparente y confiable

123. Los procesadores superescalares:

- a) Son siempre procesadores RISC
- b) Han de ser necesariamente CISC
- c) Suelen ser RISC, pero pueden ser CISC
- d) Todas son falsas

124. En la arquitectura de Von Neumann, ¿cómo se llama el registro que contiene la dirección de la instrucción que va a ser ejecutada?

- a) Contador de programa
- b) Registro MDR
- c) Registro MAR
- d) Registro índice

125. Una solución CISC no se caracteriza por:

- a) Muchos modos de direccionamiento
- b) Unidad de control cableada
- c) Número de instrucciones muy elevado
- d) Varios formatos de instrucción (longitud variable)

126. En los sistemas MIMD:

- a) Todos los datos están accesibles para todos los procesadores.
- b) No todas las instrucciones están disponibles para todos los procesadores.
- c) Emplean varios buses de altas prestaciones para transmitir instrucciones y datos simultáneamente.
- d) Pueden trabajar con memoria compartida o con memoria distribuida.

127. ¿Qué tipo de escalabilidad facilita la alta disponibilidad al distribuir la carga entre varios nodos de un clúster?

- a) Escalabilidad vertical.
- b) Escalabilidad horizontal.
- c) Escalabilidad diagonal.
- d) -

128. En el contexto de la System Availability Infrastructure (SAI-Infraestructura de Disponibilidad del Sistema), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente cómo la SAI contribuye a la resiliencia en un sistema distribuido?

- a) La SAI almacena copias de seguridad de todos los datos en cada nodo, lo que permite una recuperación rápida y evita la pérdida de información en caso de fallo.
- b) La SAI utiliza un sistema de escalabilidad dinámica, redistribuyendo automáticamente las tareas a medida que aumentan los requisitos de procesamiento para evitar la sobrecarga de nodos específicos.
- c) La SAI monitorea de forma continua el estado de los nodos y redistribuye automáticamente las tareas de los nodos con fallos hacia nodos operativos, minimizando la interrupción de los servicios.
- d) La SAI garantiza que todos los nodos estén sincronizados en tiempo real, asegurando la coherencia de datos entre nodos y la disponibilidad de servicios.

129. Los sistemas multiprocesador:

- a) Son sistemas débilmente acoplados.
- b) Sus procesadores no dependen unos de otros.
- c) Son sistemas fuertemente acoplados.
- d) Ninguna de las anteriores.

130. En un cluster:

- a) Puede elegirse el porcentaje de procesamiento que cada nodo dedica al cluster.
- b) El algoritmo que distribuye el trabajo entre los nodos se conoce como 'Gang Scheduling'.
- c) El middleware más utilizado es Xware.
- d) Los nodos comparten una memoria central.